פתרון – מבחן במתמטיקה כיתה ח'

משוואות • זוויות • פיתגורס • יחס

שאלת אוריינות

1. מחירון הבריכה (10 נקודות)

א. כמה עולה כניסה אחת לילד?

1 נק׳

תשובה: 20 ₪

ב. שני הורים ושני ילדים:

3 נק׳

$$2 \cdot 35 + 2 \cdot 20$$

$$= 70 + 40$$

$$= 110$$

תשובה: 110 ₪

ג. 10 כניסות בודדות או כרטיסייה?

4 נק׳

$10 \cdot 20 = 200$ ₪ (כניסות בודדות)

150 ₪ (כרטיסייה)

$200 - 150 = 50$

תשובה: הכרטיסייה משתלמת יותר, ב־50 ₪

ד. היחס בין מחיר כניסה לילד למחיר כניסה למבוגר:

2 נק׳

$35 : 20$ מחלקים את שני המספרים ב־5

$$= 7 : 4$$

תשובה: 7 : 4

משוואות

2. פתרו את המשוואות (10 נקודות)

א. $2(x + 4) = 18$

5 נק׳

$2x + 8 = 18$ פותחים סוגריים

$2x = 10$ מחסירים 8

$x = 5$ מחלקים ב־2

תשובה: $x = 5$

ב. $4(x - 1) = 12$

5 נק׳

$4x - 4 = 12$ פותחים סוגריים

$4x = 16$ מוסיפים 4

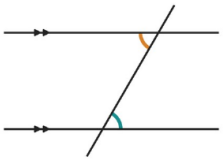
$x = 4$ מחלקים ב־4

תשובה: $x = 4$

בדיקה: $2(5 + 4) = 18$ ✓ · $4(4 - 1) = 12$ ✓

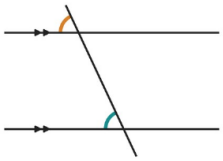
זוויות בין ישרים מקבילים

3. הקיפו את סוג הזוויות המסומנות (8 נקודות)



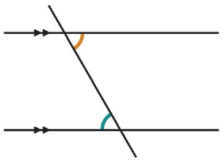
א. מתחלפות

2 נק׳ · בין הישרים, משני צדי החותך



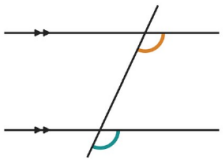
ב. מתאימות

2 נק׳ · באותו מקום בכל צומת



ג. מתחלפות

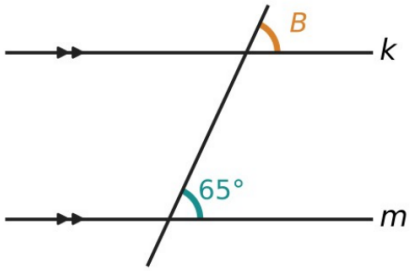
2 נק׳ · בין הישרים, משני צדי החותך



ד. מתאימות

2 נק׳ · באותו מקום בכל צומת

4. מצאו את גודל הזווית B (6 נקודות)



א. סוג הזוויות:

2 נק׳ **תשובה: זוויות מתאימות**

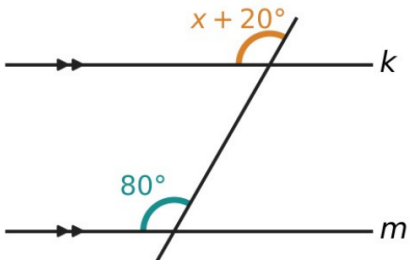
ב. גודל הזווית:

2 נק׳ $\angle B = 65°$

תשובה: $\angle B = 65°$

2 נק׳ הסבר: בין ישרים מקבילים, זוויות מתאימות שוות זו לזו.

5. מצאו את x (8 נקודות)



א. סוג הזוויות:

2 נק׳ **תשובה: זוויות מתאימות**

ב. משוואה (זוויות מתאימות שוות):

3 נק׳ $x + 20 = 80$

ג. פתרון:

3 נק׳ $x = 80 - 20$

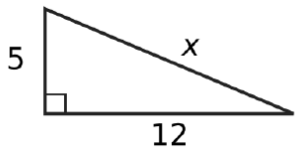
$x = 60$

תשובה: $x = 60$

בדיקה: $60 + 20 = 80$ ✓

משפט פיתגורס

6. מציאת יתר (8 נקודות)



$x^2 = 5^2 + 12^2$

$x^2 = 25 + 144$

$x^2 = 169$

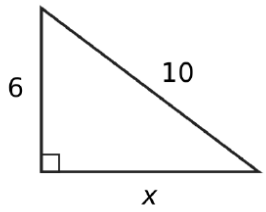
$x = \sqrt{169}$

$x = 13$

חלוקת נקודות: רישום משפט פיתגורס (3) · חישוב (3) · תשובה סופית (2)

תשובה: $x = 13$

7. מציאת ניצב (8 נקודות)



$$6^2 + x^2 = 10^2$$

$$36 + x^2 = 100$$

$$x^2 = 100 - 36$$

$$x^2 = 64$$

$$x = 8$$

חלוקת נקודות: רישום משפט פיתגורס (3) · חישוב (3) · תשובה סופית (2)

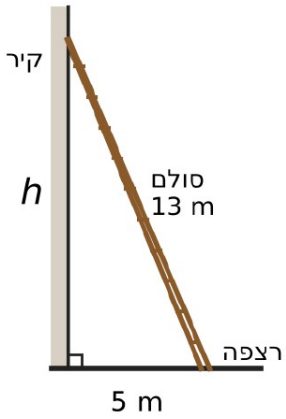
תשובה: $x = 8$

שאלת אוריינות

8. הסולם (8 נקודות)

א. 6 נק׳

הגובה h שאליו מגיע הסולם:



$$h^2 + 5^2 = 13^2$$

$$h^2 + 25 = 169$$

$$h^2 = 144$$

$$h = 12$$

תשובה: 12 מטרים

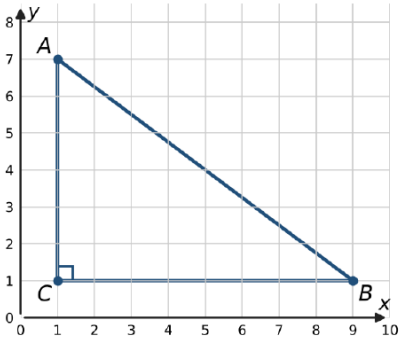
ב. 2 נק׳

האם הסולם מגיע לחלון בגובה 11 מטרים?

$$12 > 11$$

תשובה: כן. הסולם מגיע לגובה 12 מטרים, וזה יותר מ־11 מטרים.

9. משולש ישר־זווית ABC במערכת צירים (10 נקודות)



א. שיעורי הנקודות:

3 נק׳

תשובה: $A(1\ ,\ 7)\cdot B(9\ ,\ 1)\cdot C(1\ ,\ 1)$

ב. אורכי הניצבים:

2 נק׳

$$AC = 7 - 1 = 6$$

$$CB = 9 - 1 = 8$$

תשובה: $AC = 6\ ,\ CB = 8$

ג. אורך היתר AB:

5 נק׳

$$AB^2 = 6^2 + 8^2$$

$$AB^2 = 36 + 64$$

$$AB^2 = 100$$

$$AB = 10$$

תשובה: $AB = 10$

יחס

10. מצאו את המספר החסר (8 נקודות)

א. (4 נק׳)

$$\frac{x}{12} = \frac{2}{3}$$

מכפלה בהצלבה:

$$3x = 2 \cdot 12$$

$$3x = 24$$

$$x = 8$$

תשובה: $x = 8$

ב. (4 נק׳)

$$\frac{9}{x} = \frac{3}{5}$$

מכפלה בהצלבה:

$$3x = 9 \cdot 5$$

$$3x = 45$$

$$x = 15$$

תשובה: $x = 15$

11. בעיה ביחס (8 נקודות)

עפרונות : טושים = 3 : 4. יש 9 עפרונות. נסמן ב־x את מספר הטושים.

$$\frac{3}{4} = \frac{9}{x}$$

$$3x = 4 \cdot 9$$

$$3x = 36$$

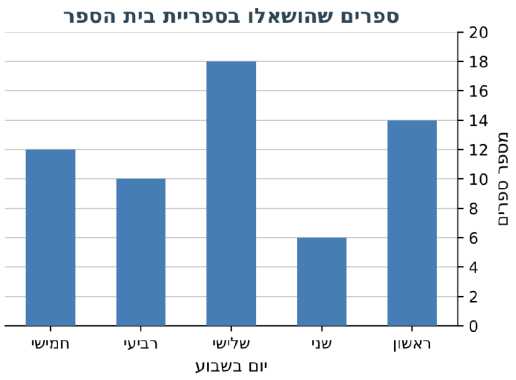
$$x = 12$$

חלוקת נקודות: רישום משוואה (4) · פתרון (3) · תשובה במילים (1)

תשובה: בקלמר יש 12 טושים

שאלת אוריינות

12. ספרים שהושאלו בספרייה (8 נקודות)



קוראים מהגרף: ראשון 14 · שני 6 · שלישי 18 · רביעי 10 · חמישי 12

א. ביום רביעי:

1 נק׳

תשובה: 10 ספרים

ב. הכי הרבה:

1 נק׳

תשובה: ביום שלישי (18 ספרים)

ג. הכי מעט:

1 נק׳

תשובה: ביום שני (6 ספרים)

ד. ראשון ושני יחד:

1 נק׳

$$14 + 6 = 20$$

תשובה: 20 ספרים

ה. שלישי לעומת שני:

2 נק׳

$$18 - 6 = 12$$

תשובה: ב־12 ספרים יותר

ו. היחס בין שני לשלישי:

2 נק׳

$$\frac{6}{18} = \frac{1}{3}$$

מחלקים את המונה ואת המכנה ב־6

תשובה: $\frac{1}{3}$

© איילה אריאל